

Algorithmen und Datenstrukturen

Reiner Hüchting

8. Juni 2026

Themenüberblick

Hashverfahren

Themenüberblick

Hashverfahren

Hashmaps

Hashfunktionen

Themenüberblick

Hashverfahren

Hashmaps

Hashfunktionen

Hashverfahren – Hashmaps

Erinnerung: Binäre Suchbäume

- ▶ effiziente Speicherung von Schlüssel-Wert-Paaren
- ▶ schnelles Einfügen, Löschen und Suchen
(z.B. $O(\log n)$ bei AVL-Bäumen)
- ▶ Pointerstrukturen mit bekannten Vor- und Nachteilen

Hashverfahren – Hashmaps

Erinnerung: Binäre Suchbäume

- ▶ effiziente Speicherung von Schlüssel-Wert-Paaren
- ▶ schnelles Einfügen, Löschen und Suchen
(z.B. $O(\log n)$ bei AVL-Bäumen)
- ▶ Pointerstrukturen mit bekannten Vor- und Nachteilen

Erinnerung: Heaps

- ▶ vollständige Binärbäume mit Teil-Sortierung der Elemente
- ▶ Einfügen und Löschen in $O(\log n)$
- ▶ Zugriff auf Wurzel sogar in $O(1)$
- ▶ Speicherung als Array, effizienter als binäre Suchbäume

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

- ▶ Warum geht der Zugriff auf die Wurzel bei Heaps schnell?

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

- ▶ Warum geht der Zugriff auf die Wurzel bei Heaps schnell?
 - ▶ Position ist bekannt und muss nicht gesucht werden!

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

- ▶ Warum geht der Zugriff auf die Wurzel bei Heaps schnell?
 - ▶ Position ist bekannt und muss nicht gesucht werden!
- ▶ Können wir das für alle Elemente erreichen?

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

- ▶ Warum geht der Zugriff auf die Wurzel bei Heaps schnell?
 - ▶ Position ist bekannt und muss nicht gesucht werden!
- ▶ Können wir das für alle Elemente erreichen?
 - ▶ Idee: Verwende ein Array und berechne die Position des Elements aus dem Element selbst.

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

- ▶ Warum geht der Zugriff auf die Wurzel bei Heaps schnell?
 - ▶ Position ist bekannt und muss nicht gesucht werden!
- ▶ Können wir das für alle Elemente erreichen?
 - ▶ Idee: Verwende ein Array und berechne die Position des Elements aus dem Element selbst.

Welchen Preis müssen wir dafür bezahlen?

Hashverfahren – Hashmaps

Neues Ziel: Average-Case-Zugriff auf jeden Schlüssel in $O(1)$

Wie könnte das gehen?

- ▶ Warum geht der Zugriff auf die Wurzel bei Heaps schnell?
 - ▶ Position ist bekannt und muss nicht gesucht werden!
- ▶ Können wir das für alle Elemente erreichen?
 - ▶ Idee: Verwende ein Array und berechne die Position des Elements aus dem Element selbst.

Welchen Preis müssen wir dafür bezahlen?

- ▶ Erheblich mehr Speicherverbrauch
- ▶ schlechtere Worst-Case-Komplexität

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einem Array (**Hashtabelle**).
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einem Array (**Hashtabelle**).
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Eigenschaften der Hashfunktion

- ▶ Eingabe: Das Element bzw. dessen Schlüssel
- ▶ Ergebnis: Die Position des Elements im Array oder eine Zahl, aus der diese Position berechnet werden kann.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beispiele für einfache Hashfunktionen

Eingabe	Ergebnis
ein String	Summe der ASCII-Werte

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beispiele für einfache Hashfunktionen

Eingabe	Ergebnis
ein String	Summe der ASCII-Werte
ein String	nach Position gewichtete Summe der ASCII-Werte

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beispiele für einfache Hashfunktionen

Eingabe	Ergebnis
ein String	Summe der ASCII-Werte
ein String	nach Position gewichtete Summe der ASCII-Werte
ein Integer	der Wert selbst

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beispiele für einfache Hashfunktionen

Eingabe	Ergebnis
ein String	Summe der ASCII-Werte
ein String	nach Position gewichtete Summe der ASCII-Werte
ein Integer	der Wert selbst
ein Integer	(gewichtete) Quersumme

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beispiele für einfache Hashfunktionen

Eingabe	Ergebnis
ein String	Summe der ASCII-Werte
ein String	nach Position gewichtete Summe der ASCII-Werte
ein Integer	der Wert selbst
ein Integer	(gewichtete) Quersumme
ein Struct	Summe der Hashwerte aller Member

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beobachtungen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beobachtungen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.
- ▶ Ziel-Position kann z.B. durch *Modulo* errechnet werden.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beobachtungen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.
- ▶ Ziel-Position kann z.B. durch *Modulo* errechnet werden.
- ▶ Die Hashfunktion ist i.d.R. **nicht injektiv**.
- ▶ D.h. es sind **Kollisionen** möglich.

Hashverfahren – Hashmaps

Idee zu Hashmaps

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashtabelle.
- ▶ Berechne Position des Schlüssels mittels einer **Hashfunktion**.

Beobachtungen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.
- ▶ Ziel-Position kann z.B. durch *Modulo* errechnet werden.
- ▶ Die Hashfunktion ist i.d.R. **nicht injektiv**.
- ▶ D.h. es sind **Kollisionen** möglich.
- ▶ Anforderung: **Berechnung muss schnell gehen!**

Themenüberblick

Hashverfahren

Hashmaps

Hashfunktionen

Hashverfahren – Hashfunktionen

Anforderungen an Hashfunktionen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.
- ▶ Kollisionen sind nicht zu vermeiden, sollten aber so selten wie möglich auftreten.
- ▶ Berechnung des Hashes muss schnell gehen.

Hashverfahren – Hashfunktionen

Anforderungen an Hashfunktionen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.
- ▶ Kollisionen sind nicht zu vermeiden, sollten aber so selten wie möglich auftreten.
- ▶ Berechnung des Hashes muss schnell gehen.

Vermeidung von Kollisionen

- ▶ Werte sollten möglichst gleichmäßig verteilt sein.
- ▶ Viel mehr Speicher verwenden als benötigt wird, damit die Wahrscheinlichkeit einer Kollision gering ist.

Hashverfahren – Hashfunktionen

Anforderungen an Hashfunktionen

- ▶ Hashfunktion berechnet Zahlen aus beliebigen Elementen.
- ▶ Kollisionen sind nicht zu vermeiden, sollten aber so selten wie möglich auftreten.
- ▶ Berechnung des Hashes muss schnell gehen.

Vermeidung von Kollisionen

- ▶ Werte sollten möglichst gleichmäßig verteilt sein.
- ▶ Viel mehr Speicher verwenden als benötigt wird, damit die Wahrscheinlichkeit einer Kollision gering ist.

Umgang mit Kollisionen

- ▶ **geschlossenes Hashing**: Neue Position berechnen (*Sondieren*)
- ▶ **offenes Hashing** Mehrere Elemente pro Position erlauben

Hashverfahren – Hashfunktionen

offenes Hashing

- ▶ Erlaube mehrere Elemente pro Position.
- ▶ Geeignete Datenstruktur benötigt.

Hashverfahren – Hashfunktionen

offenes Hashing

- ▶ Erlaube mehrere Elemente pro Position.
- ▶ Geeignete Datenstruktur benötigt.

Verkettung

- ▶ Einfache Lösung: Pro Position eine verkettete Liste.
- ▶ Bei Kollisionen werden Elemente zur Liste hinzugefügt.
- ▶ Selbstanpassung: Bei Zugriffen auf Elemente in der Liste, verschiebe diese an den Anfang der Liste.

Hashverfahren – Hashfunktionen

geschlossenes Hashing

- ▶ Berechne so lange neue Hash-Werte, bis eine freie Stelle in der Hashtabelle gefunden wurde.
- ▶ Auch beim Suchen nach Schlüsseln müssen wiederholt Hashes berechnet und die gefundenen Elemente geprüft werden.

Hashverfahren – Hashfunktionen

geschlossenes Hashing

- ▶ Berechne so lange neue Hash-Werte, bis eine freie Stelle in der Hashtabelle gefunden wurde.
- ▶ Auch beim Suchen nach Schlüsseln müssen wiederholt Hashes berechnet und die gefundenen Elemente geprüft werden.

Doppel-Hashing

- ▶ Weiche bei Kollisionen auf eine zweite Hashfunktion aus.
- ▶ Multipliziere die Hash-Werte mit der Anzahl der Versuche.

Hashverfahren – Hashfunktionen

geschlossenes Hashing

- ▶ Berechne so lange neue Hash-Werte, bis eine freie Stelle in der Hashtabelle gefunden wurde.
- ▶ Auch beim Suchen nach Schlüsseln müssen wiederholt Hashes berechnet und die gefundenen Elemente geprüft werden.

Doppel-Hashing

- ▶ Weiche bei Kollisionen auf eine zweite Hashfunktion aus.
- ▶ Multipliziere die Hash-Werte mit der Anzahl der Versuche.

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element
- ▶ Füge verdrängte Elemente in die andere Hashtabelle ein.

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
 $h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m$.
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Einfaches Sondieren

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Einfaches Sondieren

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42							

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
42	2	1	2	3	4

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Einfaches Sondieren

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53						

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
42	2	1	2	3	4
53	3	1	3	4	5

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Einfaches Sondieren

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53	62					

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
42	2	1	2	3	4
53	3	1	3	4	5
62	2	1	2	3	4

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Weitere Sprünge

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1 + (k \bmod 8)$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
-----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Weitere Sprünge

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1 + (k \bmod 8)$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42							

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
42	2	3	2	5	8

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Weitere Sprünge

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1 + (k \bmod 8)$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53						

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
42	2	3	2	5	8
53	3	6	3	9	5

Hashverfahren – Hashfunktionen

Doppel-Hashing

- ▶ Berechne zwei Hash-Werte: $h_1(k)$ und $h_2(k)$.
- ▶ Bei Kollisionen berechne neue Positionen:
$$h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m.$$
- ▶ i ist die Anzahl der Versuche, m ist die Größe der Hashtabelle.

Beispiel: Weitere Sprünge

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = 1 + (k \bmod 8)$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53						62

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	$h(k, 0)$	$h(k, 1)$	$h(k, 2)$
42	2	3	2	5	8
53	3	6	3	9	5
62	2	7	2	9	6

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Beispiel

$$h_1(k) = k \mod 10$$

$$h_2(k) = \lfloor k/10 \rfloor \mod 10$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$
-----	----------	----------

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Beispiel

$$h_1(k) = k \mod 10$$

$$h_2(k) = \lfloor k/10 \rfloor \mod 10$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42							

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$
42	2	4

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Beispiel

$$h_1(k) = k \mod 10$$

$$h_2(k) = \lfloor k/10 \rfloor \mod 10$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53						

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$
42	2	4
53	3	5

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Beispiel

$$h_1(k) = k \mod 10$$

$$h_2(k) = \lfloor k/10 \rfloor \mod 10$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53						
						62			

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$
42	2	4
53	3	5
62	2	6

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Beispiel

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = \lfloor k/10 \rfloor \bmod 10$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42	53						
						62			

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$	
42	2	4	
53	3	5	
62	2	6	
162	2	6	???

Hashverfahren – Hashfunktionen

Kuckucks-Hashing

- ▶ Verwende zwei Hashtabellen mit zwei Hashfunktionen.
- ▶ Verdränge bei Kollisionen ggf. das vorgefundene Element

Beispiel

$$h_1(k) = k \bmod 10$$

$$h_2(k) = \lfloor k/10 \rfloor \bmod 10$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42 162	53						
				42		62			

k	$h_1(k)$	$h_2(k)$
42	2	4
53	3	5
62	2	6
162	2	6

Hashverfahren – Hashfunktionen

Zusammenfassung

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashmap, bei der Positionen berechnet werden.
- ▶ Verwende Hashfunktion mit möglichst wenigen Kollisionen.
- ▶ Verwende viel Speicher, um Kollisionen zu vermeiden.
- ▶ Bei Kollisionen verwende finde eine neue Position oder speichere Elemente in Listen.

Hashverfahren – Hashfunktionen

Zusammenfassung

- ▶ Speichere Elemente in einer Hashmap, bei der Positionen berechnet werden.
- ▶ Verwende Hashfunktion mit möglichst wenigen Kollisionen.
- ▶ Verwende viel Speicher, um Kollisionen zu vermeiden.
- ▶ Bei Kollisionen verwende finde eine neue Position oder speichere Elemente in Listen.

Eigenschaften von Hashmaps

- ▶ **Effizienz**: Hashfunktion berechnet schnell Positionen.
- ▶ Average Case: $O(1)$ für Suchen und Einfügen.
- ▶ Worst Case: $O(n)$ für Suchen und Einfügen.
 - ▶ geschlossenes Hashing: Ggf. viele Berechnungen notwendig.
 - ▶ offenes Hashing: Ggf. lange Listen an wenigen Positionen.